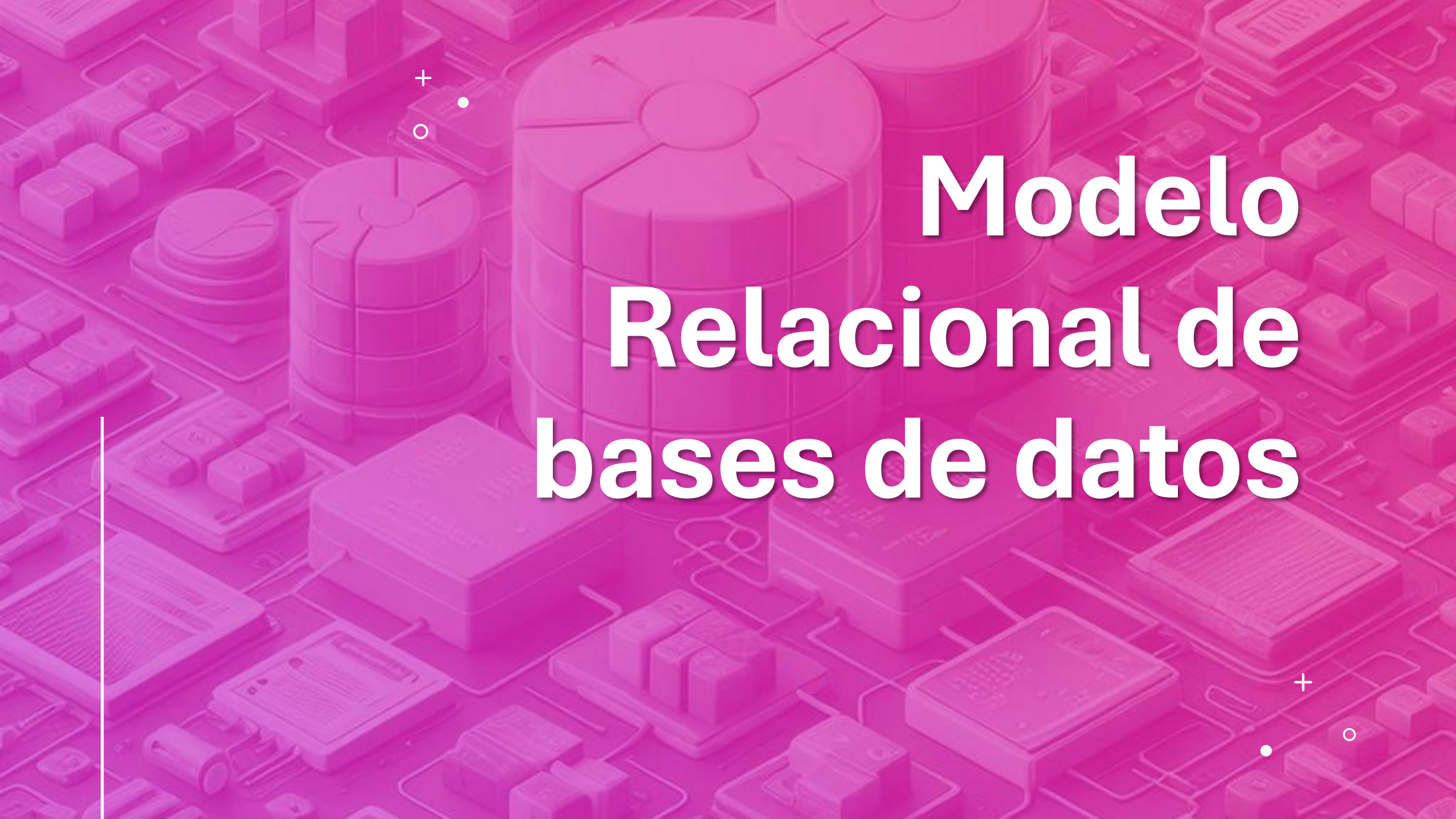


Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co



Modelo Relacional de bases de datos

Relaciones

Una **relación** es una tabla con columnas y filas.

Un **atributo** es el nombre de la columna de una relación.

Un **dominio** es el conjunto de valores válidos de uno o varios atributos.

Propiedades de las relaciones

Cada **relación** tiene un nombre **único**.

Los **dominios** definidos para los atributos son escalares, por lo que los valores de los atributos son **atómicos**.

Los **nombres de los atributos** son **únicos** dentro de una relación.

El **orden** de los atributos no importa.

No hay tuplas/instancias **duplicadas**.

El **orden** de las tuplas no importa.

Tipos de relaciones

Relaciones Base: son relaciones reales que poseen nombre y forman parte directa de la **base de datos**.

Vistas (VIEW): son relaciones virtuales, derivadas de relaciones reales. No poseen datos propios almacenados.

Claves- Llaves

Identificar
tuplas/instancias de
modo único
mediante los valores
de sus atributos.

- **Llave candidata**
(candidate key)
- **Llave primaria**
(primary key)
- **Llave foránea**
(foreign key)





Llave candidata

Clave/Llave candidata es una llave en la que ninguno de sus subconjuntos de atributos es una llave primaria de la **relación**.

Cuando una llave candidata está formada por más de un atributo, se dice que es una llave compuesta.

Llave candidata

Propiedades

- **Unicidad**: No hay tuplas en la relación que pueden tener el mismo valor de un atributo o varios atributos que representan la llave candidata.
- **Irreducibilidad** (minimalidad): ningún subconjunto de atributos tiene la propiedad de unicidad.



Llave primaria



Superclave/ Llave primaria es un atributo o conjunto de atributos que identifican de un modo único las tuplas de una relación.



La **llave primaria** de una **relación** es la llave candidata escogida para identificar las tuplas de forma única.



Las **llaves alternativas** son las llaves candidatas no escogidas como llave primaria.



Todas las relaciones tienen llaves candidatas y por ende tienen una llave primaria.

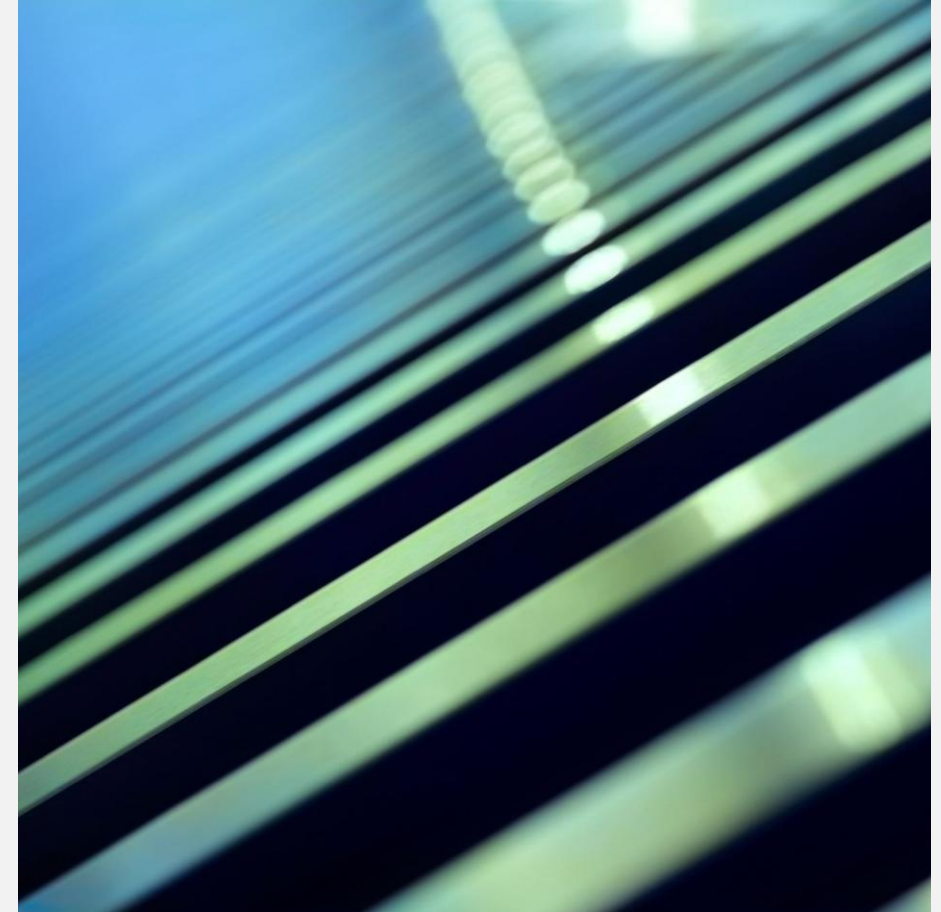


En el peor de los casos la llave primaria estará formada por todos los atributos de la **relación**.

Llave Foránea (foreign key)

La **llave foránea** (clave ajena) es un **atributo** o un conjunto de atributos de una relación cuyos valores coinciden con los valores de la **llave primaria** de alguna otra relación.

Las llaves foráneas representan **relaciones** entre *datos*.



Estructura de un esquema relacional

NombreRelación

```
( atributo1: tipo_de_dato (tamaño),  
  atributo2: tipo_de_dato (tamaño),  
  atributo3: tipo_de_dato (tamaño),  
  atributo4: tipo_de_dato (tamaño),  
  atributo5: tipo_de_dato (tamaño), ... ,  
  atributoN: tipo_de_dato (tamaño)  
)
```


Ejemplo de un esquema relacional

Profesor (código: string(5), nombres:string(50),
apellidos:string(50), celular: string(10),
categoria:string(3), codAsig:string(5))

Asignatura (código: string(5), nombre:string(100),
semestre:string(2), creditos:entero, hora_inicio: date,
hora_final: date, horas_clase: decimal, habilitable:
bool)

Estudiante (código: string(5), nombres:string(50),
apellidos:string(50), celular: string(10),
semestre:string(2), programa:string(100))

Ejercicio en clase

Identifique los atributos y las llaves primarias de su modelo.



Nulos

Nulo es el nombre cuando se desconoce el valor de un atributo en una tupla.

Nulo implica ausencia de información!

Los **nulos** deben tratarse de un **modo diferente**.

No todos los **SGBD relacionales** soportan los nulos.



0 vs NULL

Reglas de Integridad

Son las reglas que deben cumplir los datos almacenados para garantizar que son correctos.

Restricciones de dominios: Son los conjuntos de valores permitidos para cada atributo.

- Regla de integridad de entidades
- Regla de integridad referencial

Regla de integridad de entidades

- Ninguno de los **atributos** que forman una **llave primaria** puede ser **nulo**.
- Una llave primaria es **irreducible**!
- Si se permitiera tomar el valor de **nulo** a algún atributo de los que la componen... estamos diciendo que no todos los **atributos** son necesarios para diferenciar las tuplas.

Regla de integridad referencial

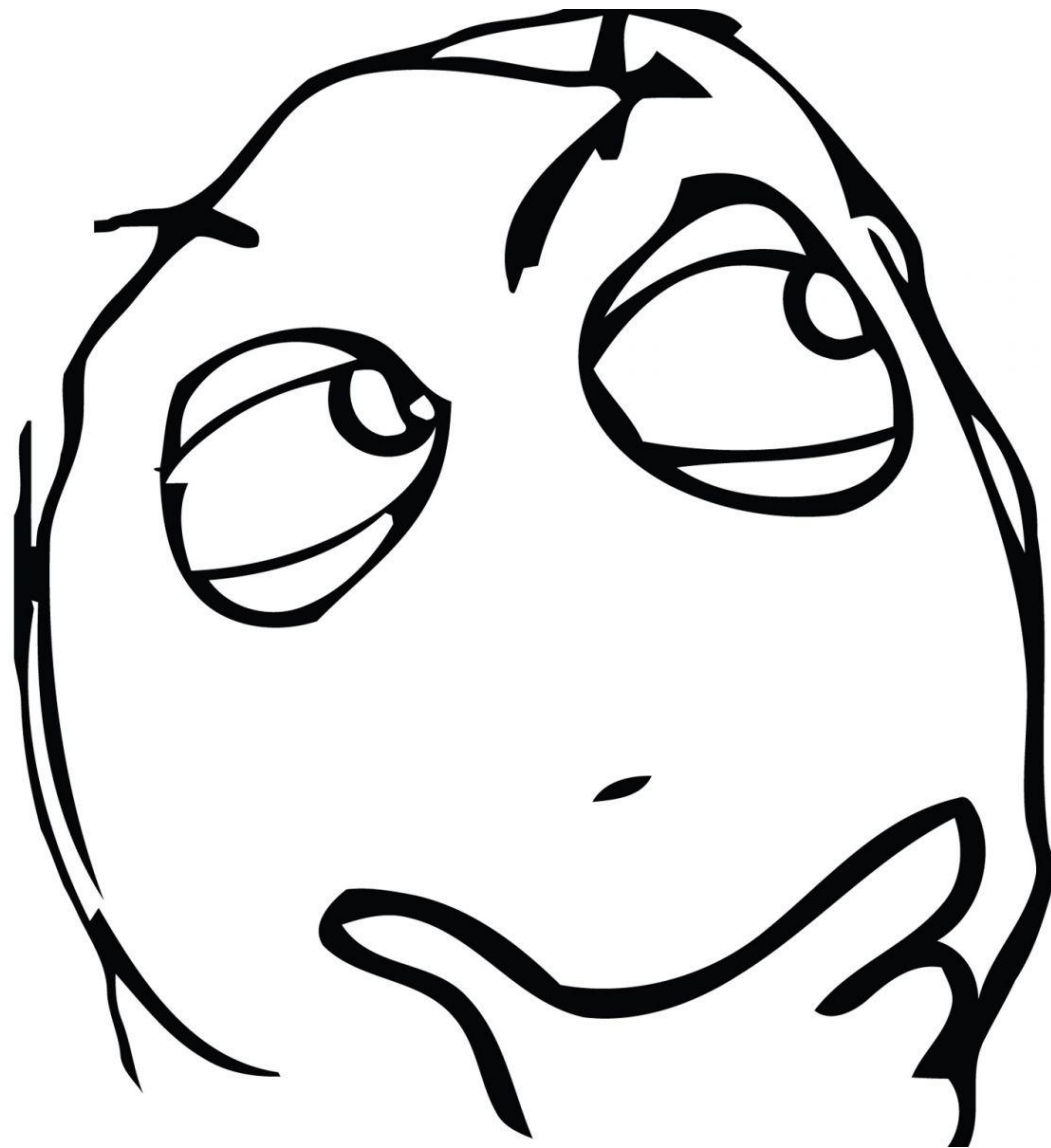
Los valores de una **llave foránea** deben coincidir con los valores de la clave primaria a la que hace referencia.

La regla de integridad referencial nos dice cuando un estado (de la base de datos) es **ilegal** pero no dice cómo se puede evitar.

- Regla de nulos
- Regla de borrado
- Regla de modificación

¿La llave foránea
puede aceptar
nulos?

**Regla de
nulos**



NO

Regla de borrado

¿Qué ocurre cuando se intenta borrar la tupla referenciada por la llave foránea?

- **Restringir:** no se permite borrar la tupla referenciada.
- **Propagar:** se borra la tupla referenciada y se propaga la acción de borrado a todas las tuplas que referencian esa misma llave foránea.
- **Anular:** se borra la tupla referenciada y las tuplas que la referenciaban ponen nulo a la **llave foránea**.
- **Valor por defecto:** se borra la tupla referenciada y las tuplas que la referenciaban ponen el valor por defecto (establecido previamente) a la **llave foránea**.

Regla de modificación

¿Qué ocurre si se intenta modificar el valor de la llave primaria de la tupla referenciada por la llave foránea?

- **Restringir:** no se permite modificar el valor de la **llave primaria** de la tupla referenciada.
- **Propagar:** se modifica el valor de la **llave primaria** de la tupla referenciada y se propaga la modificación a las tuplas que la referencian, mediante la **llave foránea**.
- **Anular:** se modifica la tupla referenciada y las tuplas que la referenciaban ponen nulo en la **llave foránea** (si acepta nulos).
- **Valor por defecto:** se modifica la tupla referenciada y las tuplas que la referenciaban ponen el valor por defecto a la llave foránea.

Incluir restricciones de integridad y de *tipos de datos* en el diseño de base de datos que están trabajando.



Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co

Receso: 15 min



